Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROEX : Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco

Nº Carta Consulta: 60943
Processo: 12120.100484/2022-22
Mutuário: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 22 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 4.796.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 119.444.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco possui uma área de 98.311,616 km², apresenta uma conformação geográfica longitudinal no sentido Leste-Oeste e estreita no sentido norte-sul e possui 185 municípios. Sua população, estimada em 9.684.793 habitantes (2021), corresponde a 4, 5% da população brasileira e 16,8% da nordestina, com forte concentração na Região Metropolitana do Recife 42,7% da população total do Estado, IDH de 0,673 e taxa de urbanização de 80,2%, registrando uma densidade demográfica de 89,6 habitantes por quilômetro quadrado. (Anexo A, f.1)

Entre as 27 unidades federativas, Pernambuco tem o pior índice de disponibilidade hídrica. A quantidade de água acumulada nos reservatórios dividida pelo número de habitantes mostra que cada pernambucano recebe cerca de 1.320 m³ de água por ano, o menor índice do Brasil, margeando a situação de Estresse de água, segundo classificação da ONU (Anexo A, f.1). Pernambuco está situado em uma região que, pela própria natureza, demanda atenção especial no tocante à oferta de água. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica. Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca.

Neste contexto está a Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA como a principal operadora dos serviços no Estado. A Companhia é uma estatal independente, com mais de 50 anos de atuação, sob a forma de uma sociedade de economia mista, vinculada ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. (Anexo A, f.2)

Diante da conjuntura de indisponibilidade do recurso hídrico o Governo Estado e a Compesa têm empreendido grande esforço para mitigação da crise de abastecimento, realizando investimentos pesados em grandes obras estruturadoras, de modo a viabilizar o aumento de produção e o acesso à água aos sistemas distribuidores. (Anexo A, f.3)

No entanto, somente o aumento na oferta de água não garantirá a solução do problema em tela. Os sistemas produtores locais e os distribuidores do Estado, em boa parte, estão precarizados, além de subdimensionados, em relação a atual demanda de cada Município. Tais sistemas não passaram por um processo de requalificação e ampliação proporcional para suprir o crescimento demográfico e a um futuro aumento na oferta de água.

Aliado a isso, nos Balanços Hídricos da Compesa pode-se perceber alta margem de erro de macromedição e, consequentemente, alta margem de erro de volume de perda real e aparente. Tal condição denota um processo metrológico deficiente, tanto pela desatualização tecnológica do parque de macromedidores quanto por sua baixa cobertura. Das 50 maiores localidades da Compesa, que correspondem a aproximadamente 80% de todo o volume produzido do Estado, apenas 7 possuem indicador de macromedição da Distribuição em 100%.

Ao se efetuar uma avaliação do parque de micromedidores, tomando como referência a Região Metropolitana do Recife (RMR), é possível verificar que é constituído de 78,8% de hidrômetros com idade superior a cinco anos. A Idade média do parque da RMR é de 7 anos e a do interior do estado de 8.

Como efeito, dispõe-se de uma rede de abastecimento de baixa eficiência de distribuição. Em 2020 o índice de perdas na distribuição foi da ordem de 49,8%, déficit que tende a aumentar caso mantida a situação atual que já sofre pela pouca disponibilidade de água.

Em relação aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, o Estado de Pernambuco apresenta um índice de cobertura urbano de apenas 27% (Anexo A, f.4). A evolução relativa do atendimento deste serviço no Estado muito se deve ao Programa Cidade Saneada, PPP de R$ 6,7 Bilhões em investimentos que possui como objetivos a universalização e a qualificação dos serviços de esgotamento sanitário na RMR (anexo A, f.5).

A partir da edição da lei Federal 14.026/20, que atualiza o Marco Legal do Saneamento, as metas para a universalização dos serviços foram formalmente estabelecidas e o curto prazo para seu alcance (2033) colocam ainda mais pressão sobre este cenário de urgência. (anexo A, f.6)

Nos estudos promovidos pela Compesa no sentido de se adequar as necessidades impostas pelo novo Marco Legal de forma técnica e economicamente viável, estimou-se em R$ 20,3 Bilhões a necessidade de investimentos para atendimento de tais metas, obedecendo-se um regime de faseamento estabelecido pelo Decreto 10.710 de 31/05/21, em 3 períodos. (Anexo A, f.7 e Anexo B).

O programa proposto nesta carta consulta integra o conjunto de ações planejadas pela Compesa com o objetivo de cumprir as metas de atendimento dos serviços firmadas na primeira fase dos investimentos (2021-2026), com vistas a redução de perdas e a universalização dos serviços no ano de 2033.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O PROEX-PE, Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco tem como objetivo, além de requalificar e ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, promover uma série de intervenções que permitirão o aumento da eficiência operacional, reduzindo as perdas e a eliminação do rodízio na distribuição, com sensível otimização do controle e monitoramento dos sistemas, promovendo ações de:

1) Universalização da cobertura com requalificação do parque de macromedição dos sistemas operados pela Compesa;

2) Expansão, requalificação e modernização do parque de micromedidores dos sistemas operados pela Companhia;

3) Expansão e eficientização de sistemas de abastecimento de água dos Municípios ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I;

3) Retrofit de sistemas produtores integrados ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I;

4) Implantação ou expansão e requalificação de sistemas de esgotamento sanitários ainda não contemplados por fontes de recursos previstas para o desenvolvimento das ações propostas para a fase I.

Através do Projeto de Macromedição será possível se quantificar de forma confiável as perdas em todos os sistemas de abastecimento operados pela Compesa. A efetiva implantação deste projeto é indispensável para o controle e o gerenciamento das perdas nos sistemas de abastecimento de água, viabilizando inclusive uma melhor gestão na distribuição da água para os usuários. O mesmo contribuirá decisivamente para melhor orientar a operação do sistema de abastecimento de água a partir da universalização da cobertura e da obtenção de dados confiáveis.

A principal proposta do projeto de Micromedição reside na ampliação e modernização do parque de hidrômetros dos sistemas de abastecimentos operados pela Compesa, proporcionando a aferição efetiva e precisa dos volumes consumidos pelos usuários. Assim será possível mapear com maior precisão onde as perdas se encontram e orientar os técnicos a agirem de forma a melhor combate-las. Tal projeto buscará a universalização da hidrometração, garantindo que todo cliente possua uma ligação medida, através de hidrômetro compatível com seu perfil, além de envolver ações de redução do erro de medição, como a substituição corretiva, preditiva e preventiva dos medidores, bem como a avaliação do consumo dos clientes.

Tanto o projeto de Macromedição quanto o de micromedição são de abrangência estadual e tem natureza estruturante. A implantação de ambos é fundamental para uma avaliação precisa e qualificada da gestão dos sistemas de abastecimento e dos efeitos das ações de requalificação de tais sistemas nas diversas fases de investimento para universalização. Num cenário de indisponibilidade hídrica como o Pernambucano, um parque de Macromedição e micromedição moderno e abrangente é decisivo para a boa gestão de um recurso tão escasso.

Em relação ao problema dos sistemas distribuidores o PROEX contemplará especificamente os municípios de Olinda, São Lourenço, Timbaúba, Lajedo e Pesqueira. Tal escolha será detalhada na seção seguinte e se relacionam com o macro programa Estadual chamado pacto pela água. Estes são Municípios que já tem garantida ações de ampliação de oferta de água a partir dos sistemas produtores integrados e apresentam, conforme premissas detalhadas mais adiante, uma relação de balanço hídrico entre oferta e demanda favoráveis a redução da intermitência, aumento do atendimento e redução de perdas com intervenções no sistema de distribuição através da requalificação e ampliação de redes e ramais, estruturação de distritos de medição e controle, recuperação de reservatórios e elevatórias e automação dos sistemas. Serão também necessários ajustes nos sistemas produtores locais para se adequar ao aumento de oferta de água recebida. Para garantir uma melhor eficiência e eficácia das ações serão contratadas no modelo de remuneração por performance.

O PROEX atuará também nos retrofit?s dos sistemas produtores de Tapacurá, na Região Metropolitana do Recife, e da ETA Voluntários da Pátria em Ouricuri, no sertão do Estado. Em ambos os casos serão promovidas intervenções nas unidades de tratamento de modo a recuperar a capacidade nominal de produção ampliando sensivelmente a oferta de água tratada para as cidades de Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão na RMR e Ouricuri, Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina no Sertão Pernambucano. Os sistemas distribuidores destas localidades estarão no escopo de outras ações.

Em termos de esgotamento sanitário o PROEX focará suas ações na ampliação dos sistemas dos Municípios de Escada, Bezerros, Belo Jardim e Sanharó, com foco ao atendimento das metas da primeira fase de investimentos em atendimento ao novo marco de saneamento para ampliação dos serviços. São municípios que já possuem sistema preliminarmente implementados e pelo aporte de oferta de água que receberão em breve precisarão ter um sistema de esgotamento sanitário compatível para suportar o aumento de demanda para o tratamento dos efluentes.

Todas as ações propostas pelo PROEX-PE se coadunam com o Estudo de Viabilidade Técnico Econômico e Financeiro exigidos pelo novo Marco Legal do Saneamento como condição necessária para a convalidação e atualização dos contratos de concessão dos serviços com seus respectivos titulares. Todos os valores referentes aos investimentos contemplados por este programa são reflexo fiel do que se encontra projetado no referido EVTE que foi devidamente avaliado e homologado pela ARPE Agência de Regulação de Pernambuco em março de 2022. Tal estudo atesta a sustentabilidade da Companhia na consecução de seu plano de investimentos para atendimento das metas de universalização dos serviços nas suas 3 fases. Desta forma existe respaldo técnico que atesta que o PROEX-PE é um programa fundamentado em bases viáveis. Ademais, os projetos aqui contemplados são projetos dirigidos, em sua grande maioria, para tornar os sistemas mais eficientes e promover uma distribuição mais racional de água, reduzindo perdas e consequentemente todo o custo operacional inerente e preservando a modicidade tarifária dos serviços. Para subsidio destes argumentos encaminhamos no anexo C que apresenta o relatório da Arpe que homologa a comprovação da capacidade econômico-finaceira apresentada pela Compesa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As Soluções propostas para os problemas levantados passam invariavelmente pela adequação da concessionária as disposições do novo Marco Legal. A Compesa tem agido proativamente neste sentido. (Anexo A, f.8)

O EVTE e o plano de captação da Compesa (anexo C), frutos desta referida adequação, passaram a ser os principais orientadores da Estratégia Empresarial da companhia e de todos os seus programas, projetos e ações em consequência.

As ações para universalização dos serviços de saneamento básico estão distribuídas em 3 fases de investimento (Anexo A, f.7), sendo que para a fase 1 (2021-2026) a companhia já deverá demonstrar até o final de 2022 sua efetividade no que concerne a conclusão do plano de captação e indicação das fontes de financiamento.

Neste sentido, a Compesa se encontra em adiantado estágio de elaboração, onde, dos R$ 7,4 Bilhões necessários para a referida fase, cerca de 4,9 Bi já estão disponíveis conforme Anexo A,f.9.

Os investimentos com recursos em captação com Instituições Multilaterais de Crédito se encontram concentrados em 3 programas (Anexo D): PEX-PE, PROMIRHIS, capitaneado pelo Governo do Estado, e este PROEX-PE. Em termos das ações nos sistemas de abastecimento de água, todos estão estruturados em consonância com as premissas adotadas pelo Pacto pela Água (anexo E), macro programa em desenvolvimento no Estado com horizonte de 12 anos em abastecimento de água, objetivando prioritariamente a eliminação da intermitência de abastecimento e o cumprimento das demais metas do novo marco regulatório.

A recuperação de sistemas produtores, necessários para o cumprimento das metas da primeira fase também serão contemplados nesses 3 programas, suplementando as necessidades de oferta de água não alcançados pelos investimentos em andamento (Anexo A, f.3).

Em relação ao esgotamento sanitário para o interior do Estado, além da PPP já vigente na RMR, estão em fase de fechamento de proposta técnica e financeira, as negociações entre COMPESA, CAIXA ECONÔMICA e empresas de referência internacional, para a contratação de Assessorias e Consultorias Técnicas Especializadas, necessárias à Estruturação e à Modelagem das PPPs, para Sistemas de Esgotamento Sanitários, em 3 blocos: Bloco Capibaribe, Ipojuca e Mata Norte; Bloco Agreste e Mata Sul e Bloco Microrregião Sertão. Apesar disso, pelo compromisso firmado pela Companhia em termos de metas de universalização do esgotamento sanitário, tais parcerias não atingirão integralmente as necessidades previstas para a primeira fase. Por isso, subsidiariamente, tanto o PROEX quanto o PROMIRHIS contemplarão obras de expansão de sistemas de esgotamento sanitário no interior.

A contrapartida (CF) deverá ser alocada na proporção de 3,86% do montante total do programa por meio da obra de Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri estimada em US$ 4,80 milhões.

A taxa de câmbio utilizada para a estimativa dos valores das ações contempladas no projeto é de 1 USD para 5,40 BRL (18/07/22, Bacen)

2. Projeto

2.1. Título
PROEX : Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco

2.2. Título Abreviado
PROEX - PE

2.3. Mutuário
Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA:

O objetivo geral do Programa é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social nos municípios contemplados em consonância com as ações e metas estabelecidas e firmadas para a 1ª fase dos investimentos do novo Marco do Saneamento com vistas a Universalização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Universalizar e modernizar o parque de Macromedidores dos sistemas de abastecimento operados pela Compesa com vistas a uma melhor gestão na distribuição da água para os usuários.

-Ampliar e modernizar o parque de micromedidores nos sistemas de abastecimento operados pela Compesa com vistas a racionalização do consumo, redução de perdas aparentes e melhor monitoramento da distribuição de água.

-Expandir e ampliar os sistemas de abastecimento dos Municípios de Olinda, São Lourenço, Timbaúba, Lajedo e Pesqueira de modo a proporcionar redução do racionamento nas áreas críticas, expansão do atendimento e redução das perdas na distribuição conforme meta estabelecida na fase I do plano de investimentos da Companhia.

-Reestabelecer a capacidade de produção do sistema Tapacurá de 2.800 L/s para 4.000 L/s, aumentando a oferta de água para os Municípios de Recife, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço em consonância com as ações previstas para fase I do plano de investimentos da Compesa.

-Reestabelecer a capacidade de produção da ETA Voluntários da Pátria de 80 l/s para 600 l/s aumentando a oferta de água para os Municípios de Ouricuri, Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina em consonância com as ações previstas para fase I do plano de investimentos da Compesa.

-Ampliar o sistema de Esgotamento Sanitário de Bezerros, Escada, Belo Jardim e Sanharó de modo a proporcionar o atendimento aos serviços em conformidade com as metas estabelecidas na fase I do plano de investimentos da Companhia.

No anexo F apresentamos uma tabela que apresenta sinteticamente os resultados específicos esperados para cada ação.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Cobertura de Abastecimento de Água	POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	%	97,34	99,05
Índice de Perda na Distribuição	IPD = [(VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) / VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA]	%	67,36	46,23
Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	2,75	31,90
Índice de Macromedição dos sistemas produtores	Número de sistemas produtores/ sistemas produtores macromedido	%	83,00	90,00
Incremento de Capacidade de tratamento	Capacidade de tratamento atual instalada nas etas tapacurá e voluntários da pátria/capacidade de tratamento ao final do programa	l/s	2.880,00	4.600,00

Indice de Micromedição	% de hidrômetros insstalados com menos de 5 anos	%	30,00	45,00
Indicador de dias de abastecimento	Número de dias de abastecimento no mês (média ponderada das economias ativas das localidades contempladas no programa)	dias de abastecimento	6,94	15,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO	**10.886.000,00**
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	7.317.000,00
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	3.569.000,00
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**39.693.000,00**
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	7.649.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	22.176.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	3.972.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	3.030.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	2.866.000,00
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**34.977.000,00**
P - Ampliação do SES Escada	9.943.000,00
P - Ampliação do SES Bezerros	10.259.000,00
P - Ampliação do SES Belo Jardim	9.115.000,00
P - Ampliação do SES Sanharó	5.660.000,00
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS	**34.394.000,00**
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	29.598.000,00
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	4.796.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA	**4.290.000,00**
P - Supervisão de Obras	2.507.000,00
P - Suporte ao gerenciamento do Programa	1.667.000,00
P - Monitoramento e avaliação	58.000,00
P - Auditoria	58.000,00
Total dos Componentes	**124.240.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO

As perdas de água atualmente constituem o maior desafio das companhias gestoras dos sistemas públicos de abastecimento de água no Brasil. Para localidades como o Estado de Pernambuco, onde a disponibilidade de recursos hídricos está à margem do estresse de água conforme a ONU (anexo A, f. 1), essa preocupação é ainda maior e mais desafiadora.

Para se viabilizar uma gestão de alto nível em qualquer setor econômico é necessário que se disponha de um sistema de medição preciso, confiável e abrangente para que as decisões estejam embasadas em informações corretas e produzam os efeitos desejados.

Na gestão operacional do abastecimento de água tal papel é desempenhado pelos sistemas de macro e micromedição. Ambos sistemas, sendo bem calibrados, atualizados e abrangentes exercem um papel fundamental para o monitoramento dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando elementos para um melhor controle de vazão e pressão nas redes e na localização e magnitude das perdas, orientando os técnicos a agir de forma a melhor proceder em cada caso.

Neste componente se encontram reunidos os dois projetos que pretendem, nesta primeira fase de investimentos, suprir o sistema de abastecimento de água do Estado de sistemas de macro e micromedição adequados as necessidades atuais e futuras.

P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA

A efetiva implantação de um projeto de macromedição é uma atividade absolutamente indispensável para o controle e o gerenciamento das perdas nos sistemas de abastecimento de água e claro, a eliminação do uso do empirismo na operação dos mesmos. O mesmo contribuiu enormemente para melhor orientar a operação do sistema de abastecimento de água e para a obtenção de dados e estatísticas precisas e confiáveis de produção e distribuição dos sistemas.

A partir do aumento da oferta de água e da consecução das ações programadas pelo Pacto Pela Água e os demais projetos da Compesa para a primeira fase de investimentos, torna-se ainda mais urgente a necessidade de ampliação do sistema de macromedição, promovendo uma aferição mais acurada dos efeitos das obras e serviços de expansão e eficientização de redes e proporcionando elementos para uma gestão efetiva e racional dos sistemas de abastecimento de água em todo Estado.

De forma resumida, para a macromedição está se propondo:

(1)A Atualização e Ampliação dos pontos de Macromedição (vazão, pressão, nível) e a respectiva atualização do cadastro técnico dos macromedidores por sistema informatizado.

(2)A Construção de um laboratório de macromedição com bancada de capacidade até DN300, com Acreditação na NBR 17025

Ao final do programa a expectativa é que os sistemas operados pela Compesa apresentem Indice de Macromedição das Etas em 100%, Índice de Macromedição das localidades e Municípios em 100% e Redução da margem de erro dos volumes de entrada nas diversas áreas de abastecimento operadas pela Compesa.

P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA

O plano de hidrometração deve prezar pelo melhor gerenciamento, pela identificação de perdas, pela cobrança justa e pela identificação dos consumidores. Tais ações podem resultar na redução de custos, aumento de faturamento e redução do consumo de água.

Assim dentre os benefícios que o hidrômetro em boas condições de uso podemos citar:

?Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos

?Recuperação de volumes oriundos dos desperdícios com melhoria na prestação do serviço em regime de eficiência;

?Enquadrar o cliente em sua devida faixa de consumo;

Sistemas com abastecimento intermitente propiciam mudanças profundas no perfil dos clientes, normalmente alterando a capacidade dos hidrômetros, que são mais exigidos, já que grandes consumos ocorrem em pequenos períodos. Qualquer mudança de regime intermitente para contínuo obrigará o redimensionamento dos hidrômetros. A partir dos programas em desenvolvimento na Compesa e do Governo do Estado (PEX-PE, PROMIRHIS e PROEX) para a expansão e eficientização fundamentados nas premissas do Pacto pela água para redução do racionamento do abastecimento, a expectativa é que a mudança no regime de abastecimento aconteça de forma acelerada, requisitando ações efetivas e imediatas de renovação, expansão e compatibilização no parque de hidrômetros. Os fabricantes recomendam a troca de hidrômetros a cada cinco anos para que o equipamento não apresente submedição.

Ao final do programa pretende-se atualizar o parque de hidrômetros da COMPESA, aumentar o quantitativo de ligações ativas com hidrômetros, utilizar novas tecnologias para substituições inteligentes e com melhor retorno no faturamento e combate a perdas e utilizar as novas tecnologias indicadas de hidrômetros conforme os padrões internacionais.

Atualmente a COMPESA possui cerca de 30% dos hidrômetros instalados com até 5 anos de uso, o que demonstra a necessidade real e imediata de renovação do parque de hidrômetros, complementando as ações de perdas que estão em andamento dos programas acima mencionados.

C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Este componente apresenta o conjunto de ações que visam expandir sustentavelmente a oferta de água tratada para os diversos sistemas de abastecimento do Estado em conjunto com a eficientização operacional do processo de distribuição de água, a partir das contratações semi integradas e por performance. A seleção do escopo e das Municipalidades contempladas se alinham plenamente as premissas do Pacto Pela Água e ao ranqueamento elaborado na priorização dos municípios com melhor relação oferta x demanda de água que apresentam intermitência de abastecimento (anexo E). Por tais critérios, este componente contemplará especificamente os municípios de Olinda, São Lourenço, Timbaúba, Lajedo e Pesqueira. Essas ações, conjunto com os demais programas e projetos em desenvolvimento, fazem parte do plano coorporativo para atendimento da primeira fase dos investimentos para universalização dos serviços conforme o novo Marco Legal do Saneamento.

É importante observar que os empreendimentos contemplados neste programa priorizam sistemas de abastecimento de água que, em boa parte, já receberam ou estão em vias de receber reforços na oferta de água e necessitam promover a requalificação de suas redes adutoras e distribuidoras para aproveitar com a melhor relação custo x benefício esse aumento de vazão. Haverá também a necessidade de se realizar adequações e requalificações dos sistemas produtores de cobertura local em vistas ao aumento da oferta esperada.

Pretende-se, a partir das ações aqui propostas, que os sistemas de abastecimento de água de cada localidade sejam requalificados de modo a equilibrar receitas e custos, oferta e demanda, reduzindo o racionamento do fornecimento de água e a necessidade de maiores investimentos futuros para construção ou ampliação de sistemas produtores.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda

A concepção prevista para o sistema de abastecimento de água de Olinda comtempla a ampliação, setorização e substituição da rede de distribuição da localidade Peixinhos, bem como recuperação de estruturas nas duas localidades do município. Destaca-se que a localidade da sede do município foi contemplada com investimentos para melhoria de sua eficiência, incluindo sua setorização, através do Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSH/PE que envolveu captação de recursos com o BIRD.

O estudo preliminar para melhoria do abastecimento e otimização da distribuição na localidade de Peixinhos, prevê dentre outras ações , as seguintes medidas: aumento do volume de reservação, construindo mais dois reservatórios de 2000m³, triplicando assim a capacidade de reservação da área, implantação de 9 (nove) SMC, implantação de subadutoras reunindo todos os poços no centro de reservação, substituição de adutoras e linhas troncos em cimento amianto, instalações de medidores de vazão e válvulas redutoras de pressão.

Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 03 poços e 02 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 29 poços, 03 estações elevatórias e 15 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 125 km de rede de distribuição e substituição de outros 76 km, para melhorar o abastecimento de 09 áreas do município, incrementando cerca de 10 mil ligações.

Além das obras de adequação do SAA também fará parte do empreendimento o período de operação por performance, onde serão priorizadas as ações de eficientização do sistema, eliminação do racionamento e redução das perdas em vistas ao atendimento das metas acordadas.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata

A concepção do sistema de abastecimento de água da cidade de São Lourenço da Mata prevê em sua PRODUÇÃO, captações nas barragens existentes de Várzea do Una e de Goitá e captações a fio de água no rio Capibaribe, de Castelo e Tiúma. Para tal devem ser utilizadas as atuais captações de água, com exceção do açude da Barragem Goitá onde se vislumbra uma nova unidade de captação flutuante, para utilização como reserva de água e possibilidade de flexibilidade operacional entre os sistemas de São Lourenço da Mata e Tapacurá. A água captada nestes locais será encaminhada por gravidade (Várzea do Una e Goitá) e recalque (Tiúma e Castelo) até à Estação de Tratamento de Água a construir próxima ao stand-pipe existente. A água tratada é encaminhada a um reservatório a construir no recinto da ETA, que funcionará como tanque de aspiração da estação de bombeamento a partir da qual a água tratada é enviada para os reservatórios de distribuição.
Para o Município de São Lourenço da Mata está proposto que a distribuição de água tratada deverá ser efetuada a partir de três reservatórios: (1) RAP Norte, que servirá toda a área da cidade localizada a Norte do Rio Capibaribe; (2) RAP Sul, que servirá toda a área da cidade localizada a Sul do Rio Capibaribe, com exceção da área sob influência da Torre de Pressão localizada junto ao reservatório Sul; e (3) REL Sul, que permitirá abastecer a zona alta do Parque Capibaribe que não é possível servir de forma gravítica através do RAP Sul.
O empreendimento aqui proposto prevê a implantação da etapa de DISTRIBUIÇÃO da área da cidade localizada a Norte do Rio Capibaribe a qual será dividida em 12 distritos de medição e controle, para possibilitar um melhor controle operacional e comercial da rede de distribuição. Ainda, é prevista a expansão de 31 km de rede de distribuição e substituição de outros 26 km, para melhorar o abastecimento das áreas do município, incrementando cerca de 15 mil ligações.
Além das obras de adequação do SAA também fará parte do empreendimento o período de operação por performance, onde serão priorizadas as ações de eficientização do sistema, eliminação do racionamento e redução das perdas em vistas ao atendimento das metas acordadas.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira

O sistema de abastecimento de água de Pesqueira possui captações isoladas e duas barragens integradas, Rosas e Ipaneminha. A integração da ETA Ipaneminha com a sede foi desativada, isolando o sistema da sede. Está previsto um reforço da produção pelo Sistema Adutor do Agreste.
Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 02 estações de tratamento, 01 estações, elevatória e 07 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 04 captações de barragem, 04 estações de tratamento, 03 estações elevatórias e 14 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 19 km de rede de distribuição e substituição de outros 60 km, para melhorar o abastecimento de 19 áreas do município, incrementando cerca de 360 ligações.
Além das obras de adequação do SAA também fará parte do empreendimento o período de operação por performance, onde serão priorizadas as ações de eficientização do sistema, eliminação do racionamento e redução das perdas em vistas ao atendimento das metas acordadas.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba

O sistema de abastecimento de água de Timbaúba possui três captações, sendo que o Sistema Novo está e continuará desativado . Como reforço para este SAA, está prevista uma ampliação do Sistema Produtor Engenho Trás dos Montes, incrementando 20 L/s .
Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 01 captação de barragem, 01 estação de tratamento, 01 estação elevatória e 02 reservatórios.
Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 02 captações de barragem, 01 estação de tratamento, 05 estações elevatórias e 08 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 6 km de rede de distribuição e substituição de outros 45 km, para melhorar o abastecimento de 12 áreas do município, incrementando cerca de 190 ligações.
Além das obras de adequação do SAA também fará parte do empreendimento o período de operação por performance, onde serão priorizadas as ações de eficientização do sistema, eliminação do racionamento e redução das perdas em vistas ao atendimento das metas acordadas.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo

O sistema de abastecimento de água de Lajedo é integrado com a localidade Vila de São José e São Bento do Una-Queimada Grande, tendo previsão de reforço pelo Sistema Adutor do Agreste.
Dentre as principais intervenções que serão realizadas, destaca-se a implantação de 02 estações elevatórias e 03 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 01 captação de barragem, 01 estação de tratamento, 06 estações elevatórias e 09 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 11 km de rede de distribuição e a substituição 12 km, para melhorar o abastecimento das áreas abastecidas do município, incrementando cerca de 1.000 ligações.
Além das obras de adequação do SAA também fará parte do empreendimento o período de operação por performance, onde serão priorizadas as ações de eficientização do sistema, eliminação do racionamento e redução das perdas em vistas ao atendimento das metas acordadas.

C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As obras de esgotamento Sanitário elencadas neste PROEX contemplam os Municípios do Interior do Estado em que se verifica, nos compromissos assumidos para a fase 1, previsão de evolução nos indicadores de atendimento dos serviços. São intervenções que a Companhia ainda busca fonte de recursos para sua implementação e que não terão suas necessidades integralmente atingidas pelas PPPs do esgotamento sanitário do interior do Estado que se encontram em fase de estudos.
Estão previstas ações de ampliação de cobertura de sistemas de esgotamento sanitário, com vistas as metas de atendimento constante da 1ª fase do plano de universalização dos serviços, em consonância com as políticas ambientais, de modo a prover os municípios com sistemas sustentáveis e com objetivo de preservar o meio ambiente promovendo a melhoria na qualidade de vida da população.

P - Ampliação do SES Escada

A implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada, que foi iniciada por meio de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, tinha por objetivo, atender cerca de 40% da população urbana da cidade de Escada, abrangendo os bairros de Nova Descoberta, Centro, Viradouro, São Sebastião, Riacho do Navio e Vila Operária. Foram realizados durante o PSA Ipojuca a implantação de aproximadamente de 6 km de rede coletora de esgoto, 12 km de ramal condominial, 200 ligações intradomiciliares e 03 estações de bombeamento, além da reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, conferindo-lhe capacidade para tratar 120 L/s de esgoto.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, viabilizado a adaptação de 01 Tanque de Aeração da Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE, construção de 01 Estação Elevatória B, além da implantação de 5 km de rede coletora, cerca de 24 km de ramais condominiais e 6.000 ligações intradomiciliares.

Com a finalização das obras, será beneficiada com o projeto, uma população de aproximadamente 22.000 habitantes.

P - Ampliação do SES Bezerros

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros, previsto para atender uma população de aproximadamente 19 mil habitantes, na primeira etapa do projeto, com a utilização de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, que contemplou parte da execução de 01 Estação de tratamento de esgoto com capacidade de 47,6 l/s, assentamento de 10 km de rede coletora de esgoto DN 150 A 600 mm em tubos PVC e PEAD, implantação de 5.000 metros de ramais condominiais, parte de 01 Estação elevatória com capacidade de bombear 150 l/s, e execução de 2.280 metros de emissário de recalque.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada pelo PSA Ipojuca, que tem por objetivo a finalização de 01 Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE e de 01 Estação Elevatória, além da implantação de 25 km de ramais condominiais e 4.000 ligações intradomiciliares.

Com a finalização das obras, serão beneficiados nessa primeira fase do projeto os Bairros: Centro, São Pedro, São Sebastião e Cruzeiro, localizados na Bacia D, totalizando uma população de aproximadamente 19.000 habitantes. Salientamos que a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto será executada por etapas, seguindo o projeto básico elaborado pela Compesa para área urbana.

P - Ampliação do SES Belo Jardim

No Município de Belo Jardim houve um contrato financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, que viabilizou obras de parte da implantação da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Jardim e obras complementares, que no final deveria atender cerca de 35% da cidade.

No que se refere às bacias atendidas nesta parte que foi executada por meio do contrato supracitado, merecem destaque as seguintes intervenções que foram realizadas: a) Ligações intradomiciliares: serão contempladas cerca de 300 ligações; b) Implantação de cerca de 17 Km de ramais condominiais; c) Implantação de cerca de 17 Km de rede coletora de esgoto. As obras complementares realizadas tinham por objetivo atender as necessidades de operação e manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água de Belo Jardim. Foram construídos: 01 Almoxarifado, 01 Núcleo de Manutenção e 01 Laboratório Regional. Para atendimento das necessidades dos usuários, foi realizada a reforma da Loja de Atendimento ao Cliente que a Compesa mantém na cidade.

Em paralelo, por meio de outro contrato, também foi realizada a implantação de 01 Estação de Tratamento de Esgotos ?ETE.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, que tem por objetivo a construção de 01 Estação Elevatória com vazão de recalque de 6,56 L/s, implantação de 2 km de rede coletora, 33 km de ramais condominiais e 4.700 ligações intradomiciliares.

Com a conclusão das obras de todo o sistema de esgotamento sanitário será beneficiada uma população de aproximadamente 18. 000 habitantes.

P - Ampliação do SES Sanharó

A cidade de Sanharó não possui Sistema de Esgotamento Sanitário Público. A Compesa realizou a revisão o Projeto elaborado pela SRHE, e contratou a obra com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca. A obra realizada por meio do PSA Ipojuca, consistiu na implantação de aproximadamente 16 km de rede coletora com tubos PVC DN 150 a 350mm, 20 km de ramal condominial, 03 estações elevatórias de esgoto, emissários de recalque com 1,3 km em PVC DN 100 a 350mm, cerca de 1.300 ligações. O sistema foi construído preferencialmente na metodologia condominial, objetivando a universalização do atendimento e a racionalização dos custos de investimento.

A obra que deverá ser realizada, prevê a complementação dos serviços iniciados pelo PSA Ipojuca, e tem por objetivo, a implantação de aproximadamente 10 km de ramais condominiais e cerca de 2.000 ligações intradomiciliares.

Vale salientar que em relação a estação de tratamento de esgotos sanitários, está sendo viabilizado um processo licitatório em separado, que irá realizar o tratamento terciário dos esgotos afluentes, com capacidade para 40 l/s.

Com a conclusão das obras de todo o sistema de esgotamento sanitário, será beneficiada uma população de aproximadamente 13. 000 habitantes.

C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS

Para cumprimento da primeira fase dos investimentos previstos para o alcance das metas de universalização dos serviços de abastecimento de água as intervenções nos grandes sistemas integrados do Estado já se encontram em andamento ou com recursos garantidos (Anexo A, f.3). O projeto de Integração do São Francisco chegou para suprir a imensa necessidade de disponibilidade hídrica sofrida pelo Estado de Pernambuco, principalmente na região do Agreste do Estado e boa parte do Sertão. Desta forma, as intervenções em sistemas produtores necessários ainda não totalmente contemplados pelas supracitadas ações são em sua quase totalidade advindas de abrangência local, atendendo apenas as necessidades dos municípios sede, e estão integrados ao escopo das ações previstas para concretização do Pacto Pela Água, contempladas pelo PEX, PROMIRHIS e, como visto no componente anterior os projetos voltados para a ampliação e eficientização dos SAA se propõe a promover essas adequações nos sistemas produtores de cada localidade.
O presente componente visa restabelecer e ampliar a capacidade de produção de sistemas integrados para suprir as demandas dos municípios beneficiados que constam do plano de investimentos e metas da fase 1 e ainda não possuem recursos garantidos, como é o caso do Retrofit do Sistema Tapacurá, importante sistema produtor da Região Metropolitana do Recife.
O outro componente desta seção é também um retrofit, desta vez no sertão, para a ETA Voluntários dá Pátria, que está sediado no Município de Ouricuri, mas atende também os municípios de Trindade, Ipubi, Santa Filomena e Araripina. Esta é uma ação que já está prevista no plano Estadual de investimentos e entrará como contrapartida neste PROEX.

P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá

O Sistema Tapacurá entrou em operação em 1975 e atualmente produz, aproximadamente, 36% do volume distribuído na Região Metropolitana do Recife, abrangendo a Cidade do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão. A captação é realizada a partir dos seguintes mananciais: Rio Tapacurá, Rio Duas Unas e, posteriormente, com unidades de captação construídas durante situações de emergência, os Rios Capibaribe e Várzea do Una.
O Rio Tapacurá e o Rio Duas Unas, são explorados através de barragens homônimas aos seus respectivos rios, localizadas em São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes, respectivamente. Já o Rio Capibaribe é explorado através das estações elevatórias de Tiúma e Castelo. Vale ressaltar que para que estas elevatórias operassem normalmente, o Rio Capibaribe foi regularizado através das Barragens Carpina e Goitá (estando esta última localizada no Rio Goitá, um de seus afluentes) que, inicialmente construídas para contenção de enchentes, passaram a desempenhar também a função de abastecimento público.
As principais intervenções previstas para o Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá são: a recuperação dos dispositivos de controle das Barragens de Duas e Tapacurá; aquisição e instalação de válvulas e dispositivos hidromecânicos das adutoras de Duas Unas e Tapacurá; o remanejamento, aquisição e instalação de trecho de 5 km da adutora de DN 1.600 mm; modernização e resgate da capacidade nominal da estação de tratamento de Tapacurá de 2.800 L/s para 4.000 L/s, incluindo recuperação civil, estrutural e ETEF; adequação e modernização das captações de Castelo, Tiúma e Duas Unas, incluindo a construção do Stand Pipe; recuperação estrutural dos tubos de concreto armado da adutora de DN 1.600 mm; e automação.

P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)

A obra consiste em implantar o terceiro módulo de filtros ascendentes e de polimento, recuperar estrutura dos filtros existentes, e substituição dos leitos filtrantes. Concentrar o tratamento de água para Trindade, Ipubi, Morais, Santa Rita, Araripina e comunidades rurais que hoje recebem água bruta. Desativação das ETA's dessas 5 localidades e eliminação da necessidade de futuras ETEF?s na GNR Araripe (Ação MPPE).
Serão 65.000 ligações beneficiadas além das novas e após a reformulação do projeto e da obra pronta, terão uma oferta de água de 600L/s enquanto que atualmente tem: 80L/s.
O pay back do valor total será em 120 meses.

C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA

Conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Programa.

P - Supervisão de Obras

Devido à grande quantidade de obras previstas dentro do Programa, torna-se necessária à contratação de empresas especializadas no acompanhamento e fiscalização dos diversos canteiros e frentes de serviços de obras que serão criados. O período previsto para o desenvolvimento desses trabalhos é de 4 anos.
Esses serviços compreenderão o apoio à COMPESA na fiscalização das obras de saneamento, firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e uso compatível com os materiais e equipamentos:
Para o desempenho do serviço de fiscalização e acompanhamento de obras estão previstas as seguintes atividades básicas:
(1) Atividades de campo, realizadas no local das obras;
(2) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
(3) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações da COMPESA;
(4) Apropriação, quando for o caso, dos quantitativos efetivamente executados;
(5) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
(6) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;

(7) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho.
(8) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
(9) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
(10) Determinação de índices de produtividade das equipes de obra, utilizáveis para elaboração de futuros orçamentos;
(11) Verificação de cadastros de unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COMPESA;
(12) Acompanhamento através de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual.

P - Suporte ao gerenciamento do Programa

A contratação de gerenciadora para o Programa tem por objetivo dar suporte à COMPESA nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações e execução dos empreendimentos; fornecimento de informações ao organismo financiador e prestação de contas ao mesmo; elaboração de todos os documentos previstos em Contrato de Empréstimo, tais como Relatórios Semestrais, Planos Anuais de Manutenção, Relatórios de Auditoria etc; acompanhamento de metas; elaboração e manutenção do planejamento global do Programa.
Pretende-se, com este suporte, tornar possível o monitoramento do Programa em todos os níveis, com vistas a promover os ajustes necessários ao seu cumprimento, de acordo com as metas acordadas com o organismo financiador.

P - Monitoramento e avaliação

O foco dessas atividades é o acompanhamento sistemático e rotineiro de ações, metas e procedimentos relacionados ao alcance de objetivos macro, considerada sua temporalidade rotineira em tempo oportuno, para subsidiar a tomada de decisão, redução de problema e correção de rumos. Monitorar continuamente permite ajustar as medidas a fim de se aproximar do alcance dos objetivos.

P - Auditoria

Os serviços de consultoria em questão consistem na emissão de opinião profissional, por auditores externos, sobre:
(1)A situação financeira do Projeto no período auditado e as normas e os procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto;
(2)A adequação dos seus respectivos controles internos e
(3) A sua conformidade com o Acordo Empréstimo e com as leis e regulamentos aplicáveis.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**109.064.000,00**	**87,78**
P- Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	44,40	7.649.000,00	6,16
P- Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	52,30	22.176.000,00	17,85
P- Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	46,90	3.972.000,00	3,20
P- Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	49,00	3.030.000,00	2,44
P- Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	41,40	2.866.000,00	2,31
P- Ampliação do SES Escada	% COBERTURA ESGOTOS	32,10	9.943.000,00	8,00
P- Ampliação do SES Bezerros	% DE COBERTURA ESGOTOS	29,80	10.259.000,00	8,26
P- Ampliação do SES Belo Jardim	% DE COBERTURA ESGOTOS	23,80	9.115.000,00	7,34
P- Ampliação do SES Sanharó	% DE COBERTURA ESGOTOS	68,10	5.660.000,00	4,56
P- Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	ud	1,00	29.598.000,00	23,82
P- Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	ud	1,00	4.796.000,00	3,86
Consultoria	-	-	**4.232.000,00**	**3,41**
P- Supervisão de Obras	meses	60,00	2.507.000,00	2,02
P- Suporte ao gerenciamento do Programa	meses	60,00	1.667.000,00	1,34
P- Monitoramento e avaliação	meses	60,00	58.000,00	0,05
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**10.886.000,00**	**8,76**
P- Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	% de Macromedição ETAs	100,00	7.317.000,00	5,89
P- Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	%	45,00	3.569.000,00	2,87
Outros	-	-	**58.000,00**	**0,05**
P- Auditoria	meses	60,00	58.000,00	0,05
Total Geral	-	-	**124.240.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A maior parte dos projetos básicos de engenharia estão concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas, restando, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei 13.303, a qual está submetida a COMPESA.

Os projetos serão submetidos ao órgão estadual competente de regulação ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH, que após análise emitirá parecer técnico a respeito das condicionantes necessárias para a execução das ações.

Maior detalhamento no anexo G.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de Pernambuco (MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ARARIPINA, MUNICIPIO DE BELO JARDIM, MUNICIPIO DE BEZERROS, MUNICIPIO DE ESCADA, MUNICIPIO DE IPUBI, MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, MUNICIPIO DE LAJEDO, MUNICIPIO DE OLINDA, MUNICIPIO DE OURICURI, MUNICIPIO DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE RECIFE, MUNICIPIO DE SANHARO, MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, MUNICIPIO DE TIMBAUBA, MUNICIPIO DE TRINDADE, MUNICIPIO DE CAMARAGIBE)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Os termos financeiros da operação estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID, sendo eles:

a) Carência: 5.5 anos (66 meses)

b) Prazo: 25 anos (300 meses)

c) Prazo de amortização: 19.5 anos (234 meses)

d) Taxa de juros (composição):

d.1) Índice SOFR: reajustado diariamente

d.2) Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.29%)

d.2) Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.9%)

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

e) Prazo de desembolso: 5 anos (60 meses)

f) Intervalos de desembolso: 06 Meses

g) Modalidade de emprestimo: FFF (Flexible Financing Facility/Facilidade Flexível de Financiamento)

Justificativa para a Escolha do BID

Nos últimos 12 anos, para exercer sua atribuição de executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA investiu mais de R$ 7 bilhões, com recursos próprios e captados pelo Governo do Estado de Pernambuco nas diversas fontes disponíveis para o setor. Foram e estão sendo realizadas diversas obras e ações que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos e visam sanar dificuldades estruturais relacionadas a limitada disponibilidade hídrica, operação ineficiente dos sistemas e a baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário.

Diante disso e da necessidade contínua de ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a COMPESA tem buscado novas fontes e formas de captação de recurso para viabilizar essas ações. No contexto de captação nacional, há restrições de crédito para empréstimos e financiamento impostas ao setor público, como o teto de endividamento do setor indicado pelo Governo Federal.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID é um banco multilateral de desenvolvimento (BMD). Aqui, cabe conceituar brevemente o que representa um BMD.

Analisando a literatura sobre o assunto, temos que um banco de desenvolvimento é definido assim considerando que seus programas, financiamentos e empréstimos são dirigidos para projetos que buscam fomentar o desenvolvimento nos países de atuação. Ainda, temos que os bancos multilaterais de desenvolvimento são como cooperativas de créditos nos quais os países-clientes também são sócios do banco (COUTO, 1999: 46-47).

No caso do BID, foi criado 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe. Como mutuário de financiamentos com BMDs, o Brasil possui uma carteira de projetos em execução relativamente extensa, computando bilhões de dólares, com vários organismos de caráter multilateral e bilateral.

Segundo o artigo "A Lógica de Funcionamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e o seu Relacionamento com o Brasil no período 1990-2012", a lógica de funcionamento dos bancos desse tipo consiste no direcionamento desses recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social.

Ainda conforme o referido artigo, considerando que a lógica de funcionamento dos bancos multilaterais consiste no ?direcionamento de recursos, com custos competitivos, para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômico e social?, os financiamentos e empréstimos possuem características mais de longo prazo e taxas mais atrativas do que outros instrumentos financeiros de mercado.

Diante disso, foram pesquisados 5 dos principais players desse segmento (anexo A, f.10), sendo eles:

1.BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (IBD);

2.BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (IBRD);

3.NBD - Novo Banco de Desenvolvimento (NDB);

4.CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina;

5.AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento.

Na etapa que estamos de preparação do projeto, também serão discutidas/simuladas as melhores condições para as ações que forem desenhadas, buscando otimizar o custo final da operação.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações especificadas neste documento, terão impactos imediatos e diretos para as populações das regiões de abrangência do projeto e adjacências. Serão diretas ou indiretamente beneficiados os Municípios da Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Pesqueira, Timbaúba, Lajedo, Escada, Belo Jardim, Sanharó, Bezerros, Ouricuri, Trindade, Ipubi, Araripina, Santa Cruz e Santa Filomena, abrangendo uma população de aproximadamente 3 Milhões de habitantes.

A infraestrutura hídrica proposta constitui elemento central da gestão dos escassos recursos hídricos do estado, dando uso eficaz das águas transpostas do Rio São Francisco e de outros sistemas adutores do Estado. Essas ações estão em linha com o plano estadual de recursos hídricos, de acordo com a legislação brasileira de gestão integrada de recursos hídricos e com as disposições do novo Marco Legal do Saneamento e do planejamento do Estado e da Companhia para cumprimento das metas de universalização dos serviços.

A alocação negociada da água, envolvendo as águas transpostas do Rio São Francisco e os sistemas adutores operados pela COMPESA a partir de reservatórios de uso múltiplo, são elementos inovadores de gestão integrada e participativa de recursos hídricos. No âmbito estadual, essa alocação passa pelo sistema de gestão participativa do Estado, capitaneado pela APAC, pelo Conselho Estadual e pelos comitês de bacia e associações de usuários da água. Da mesma forma, a gestão dos serviços regionalizados de saneamento básico, em conformidade com lei federal e estadual, pressupõe a efetiva participação dos municípios, ampliando os espaços de participação cidadã.

O modelo de contratação e de operação das ações de redução de perdas envolve contratos de operação e manutenção com o setor privado, de médio e longo prazos. Essa participação privada na operação gera incentivos à eficiência e à inovação, ao mesmo tempo em que os contratos conterão metas precisas de melhoria e expansão dos serviços.

Através dos projetos de expansão e eficientização dos sistemas distribuidores, coadunada com as premissas do Pacto Pela Água, o PROEX irá aumentar segurança hídrica das cidades contempladas, assegurando maior oferta de água e, especialmente, seu uso mais eficiente em sistemas de distribuição, reduzindo racionamentos. Neste sentido, muito também irão contribuir os projetos de Macro e micromedição para os demais municípios do Estado para a gestão dos serviços e ações de combate as perdas e melhoria da distribuição. Por este componente o PROEX fará a ponte entre as diversos projetos, programas e ações em andamento e em desenvolvimento na Compesa.

Os sistemas de elevação de água envolverão equipamentos de eficiência energética, além de regime operacional que maximize as disponibilidades hídricas de distintos sistemas locais e integrados/regionais. O controle de perdas em sistemas de água também envolve eficiência energética, especialmente pela otimização dos sistemas de abastecimento e da criação dos distritos de medição e controle e setorização. Novas tecnologia de contratação de serviços, de operação automatizada, de implantação dos DMCs, de leitura e medição digital, entre outras, reduzirá custos de operação e riscos. Destacar no texto, inserir indicador

A ampliação dos serviços de esgotamento sanitário reduzirá a poluição dos corpos de água, aumentando a sua disponibilidade para uso, assim também contribuindo para a melhoria da segurança hídrica.

A garantia da oferta hídrica além de proporcionar melhores condições de saúde e dignidade a população beneficiada pelo PROEX-PE, também oferece outros efeitos positivos no âmbito socioeconômico e ambiental.

Aumento da segurança hídrica e da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário tem impacto direto na saúde, reduz a mortalidade infantil e a incidência de doenças relacionadas. Mais ainda, favorece a fruição e acesso e reduz riscos de interrupção dos serviços de saúde e de educação.

A oferta segura de água garante fornecimento mesmo em períodos de secas severas, favorecendo o ambiente de negócios, abrindo oportunidade de novos empreendimentos pois aumenta a previsibilidade da vida nas cidades beneficiadas, reduzindo emigrações e favorecendo o desenvolvimento de novos negócios locais e também de atividades novas, como turismo, aumentando oportunidades. Assim, beneficia o comércio local, favorecendo o desenvolvimento econômico em função da redução dos riscos de interrupções e de perdas econômicas.

A garantia da oferta de água trará importante incentivo ao desenvolvimento local, aumentando oportunidades, principalmente para as populações de baixa renda residentes nas áreas do projeto, de baixo IDH, estimada em 1,35 milhões habitantes nestas condições. As próprias obras, que terão importante demanda de empregos no período de sua execução, especialmente para moradores da região beneficiada (mais de 2.869 novos empregos para as obras de água e esgoto).

A redução do racionamento de água e o aumento da segurança hídrica favorecem as famílias mais vulneráveis, em geral de mais baixa renda, especialmente as mulheres, de forma direta e indireta, posto que elas ainda são mais responsáveis pela segurança do lar e dos cuidados com filhos. A oferta domiciliar perene de água evita deslocamentos para a busca de água, reduz interrupções em serviços como educação e saúde, favorecendo, consequentemente, que mais mulheres possam buscar o mercado de trabalho.

Pode-se dizer também que o escopo do PROEX-PE tem forte vínculo com adaptação climática, aumentando a resiliência dos serviços de água, posto que as secas tendem a se agravar em severidade e duração.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	4.796.000,00	1,00	4.796.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	119.444.000,00	1,00	119.444.000,00
Total:			124.240.000,00		124.240.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
ARRANJO OPERACIONAL

A Unidade Gestora do Programa do PROEX|PE ficará inserida na Gerência de Programas Especiais - GPS, ligada à Diretoria de Negócios e Eficiência da COMPESA - DNE. Esta Gerência foi estruturada para garantir a gestão e o monitoramento dos contratos de empréstimos da Companhia, provendo o necessário suporte técnico, jurídico, socioambiental e administrativo-financeiro.

A GPS deve garantir a perfeita interlocução com os diversos atores envolvidos no Projeto, inclusive de fora da Companhia, tais como Secretarias de Estado, Agências de Meio Ambiente e Prefeituras, bem como gerir o contrato de empréstimo, monitorar e prover todos os procedimentos e mecanismos necessários ao atingimento as metas do Programa. Ligadas à Gerência de Programas Especiais estão:

A Coordenação de Programas Especiais (CPS) deve administrar as atividades técnicas de engenharia, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Assim, deve acompanhar a elaboração, fazer análises e aprovar os projetos, as especificações técnicas e os orçamentos de engenharia. Acompanhar a execução das ações necessárias ao licenciamento de obras, a execução e o recebimento de obras e serviços de engenharia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos e padrões adotados pela Companhia, interagindo com Gerências de Obras e outras correlatas.

A Coordenação de Meio Ambiente e Articulação Social (CMS) deve administrar as atividades socioambientais do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Também deve coordenar e aprovar os projetos e ações nas áreas sociais e monitorar o cumprimento dos requisitos socioambientais, promovendo a interlocução com os órgãos competentes. Desenvolver suas atribuições, observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Administrativa e Financeira (CAF) deve garantir que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato sejam cumpridas. Coordenar e executar as ações necessárias à elaboração de propostas orçamentárias do Programa, junto aos órgãos competentes, no que se refere à alocação dos recursos de contrapartida e da operação de crédito. Deve acompanhar as solicitações de desembolso, emissão de notas de empenho, pagamentos e conciliações das contas do Programa, garantindo os registros formais necessários ao controle dessas ações. A Coordenação deve executar as ações necessárias para garantir o cumprimento das obrigações administrativas, econômicas e financeiras, incluindo pagamentos, observando as exigências do agente financiador. Desenvolver suas atribuições observando os procedimentos padrões adotados pela Companhia, interagindo com áreas e temas correlatos.

A Coordenação Jurídica e de Aquisições (CJA) coordena as atividades jurídicas e de aquisições do Programa, garantindo que as diretrizes definidas em instrumentos específicos do contrato de financiamento sejam cumpridas. Elaborar e avaliar os documentos de natureza legal do Programa, incluindo termos de referência, editais, contratos, termos aditivos, convênios e/ou termos de cooperação técnica. Também deve coordenar o processo de recebimento de bens e adotar as providências cabíveis junto à área de patrimônio da Companhia, desenvolvendo suas atribuições de acordo com os procedimentos padrões adotados. Deve interagir com as áreas e temas correlatos.

Cada umas das Coordenações espelha uma área específica na estrutura organizacional da Compesa (e/ou de outros Órgãos), cabendo-lhes o trabalho de interlocução direta com as áreas correlatas. Enfim, a Gerência de Programas Especiais, e suas Coordenações e respectivas estruturas, transita por todo o organograma da Companhia, interagindo com as mais diversas áreas.

Essa estrutura da UGP, que poderá variar de tamanho ao longo do Programa, será composta por profissionais de carreira da COMPESA, nos cargos de Gerência, Coordenações e algumas especialidades, além de consultores individuais e profissionais terceirizados, por meio dos contratos de Gerenciamento e de Supervisão.

De forma exitosa, a GPS, com o referido modelo e estrutura, faz a gestão e dá suporte a dois dos principais Programas no Estado, com destaque para o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca. Neste modelo, a UGP Compesa, assim como proposto nesta Carta Consulta, garante o cumprimento das políticas do BID, nas fases de contratação, execução, prestação de contas e operação das ações, monitorando, fiscalizando e provendo os recursos necessário ao bom andamento do Programa.

Na GPS, simultaneamente, outras UGPs devem coexistir de forma harmônica, cada qual com as suas estruturas e funções especificas, todas subordinadas às Coordenações mencionadas. Cada Programa, com financiamento específico, deverá contar com um UGP, devidamente estruturada.

O arranjo institucional e a matriz de responsabilidade se encontram no anexo H.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Representante Oficial: MANUELA COUTINHO DOMINGUES MARINHO
Endereço da Sede: Avenida Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
E-mail Institucional:
Telefone: (81) 3412-9012 Fax:
CNPJ: 09769035000164 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO	**10.886.000,00**	**0,00**	**468.000,00**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	7.317.000,00	0,00	314.000,00		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	3.569.000,00	0,00	154.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**39.693.000,00**	**0,00**	**1.705.000,00**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	7.649.000,00	0,00	329.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	22.176.000,00	0,00	953.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	3.972.000,00	0,00	170.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	3.030.000,00	0,00	130.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	2.866.000,00	0,00	123.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**34.977.000,00**	**0,00**	**20.902.000,00**		

P - Ampliação do SES Escada	9.943.000,00	0,00	5.943.000,00		
P - Ampliação do SES Bezerros	10.259.000,00	0,00	6.132.000,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim	9.115.000,00	0,00	5.447.000,00		
P - Ampliação do SES Sanharó	5.660.000,00	0,00	3.380.000,00		
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS	**34.394.000,00**	**2.863.000,00**	**1.275.000,00**		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	29.598.000,00	0,00	1.275.000,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	4.796.000,00	2.863.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA	**4.290.000,00**	**0,00**	**186.000,00**		
P - Supervisão de Obras	2.507.000,00	0,00	108.000,00		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa	1.667.000,00	0,00	72.000,00		
P - Monitoramento e avaliação	58.000,00	0,00	3.000,00		
P - Auditoria	58.000,00	0,00	3.000,00		
Total	**0,00**	**2.863.000,00**	**24.536.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO		**0,00**	**1.645.000,00**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	1.105.000,00		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	540.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		**0,00**	**5.996.000,00**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	1.155.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	3.350.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	600.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	458.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	433.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		**0,00**	**14.075.000,00**		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	4.000.000,00		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	4.127.000,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	3.668.000,00		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	2.280.000,00		
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS		**1.933.000,00**	**4.473.000,00**		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	4.473.000,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		1.933.000,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA		**0,00**	**648.000,00**		
P - Supervisão de Obras		0,00	380.000,00		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	250.000,00		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	9.000,00		
P - Auditoria		0,00	9.000,00		
Total	**0,00**	**1.933.000,00**	**26.837.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO		**0,00**	**3.208.000,00**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	2.158.000,00		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	1.050.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		**0,00**	**11.699.000,00**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	2.255.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	6.535.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	1.170.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	894.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	845.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00		
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS		**0,00**	**8.725.000,00**		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	8.725.000,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA		**0,00**	**1.263.000,00**		
P - Supervisão de Obras		0,00	739.000,00		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	492.000,00		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	16.000,00		

P - Auditoria		0,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**24.895.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO		**0,00**	**3.475.000,00**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	2.335.000,00		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	1.140.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		**0,00**	**12.673.000,00**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	2.442.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	7.080.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	1.268.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	968.000,00		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	915.000,00		
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00		
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS		**0,00**	**9.445.000,00**		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	9.445.000,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA		**0,00**	**1.369.000,00**		
P - Supervisão de Obras		0,00	800.000,00		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	533.000,00		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	18.000,00		
P - Auditoria		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**26.962.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MACRO E MICROMEDIÇÃO		**0,00**	**2.090.000,00**	**0,00**	**10.886.000,00**
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	1.405.000,00	0,00	7.317.000,00
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	685.000,00	0,00	3.569.000,00
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		**0,00**	**7.620.000,00**	**0,00**	**39.693.000,00**
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	1.468.000,00	0,00	7.649.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	4.258.000,00	0,00	22.176.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	764.000,00	0,00	3.972.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	580.000,00	0,00	3.030.000,00
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	550.000,00	0,00	2.866.000,00
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.977.000,00**
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00	0,00	9.943.000,00
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00	0,00	10.259.000,00
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00	0,00	9.115.000,00
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00	0,00	5.660.000,00
C - RETROFIT DE SISTEMAS PRODUTORES INTEGRADOS		**0,00**	**5.680.000,00**	**4.796.000,00**	**29.598.000,00**
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	5.680.000,00	0,00	29.598.000,00
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00	4.796.000,00	0,00
C - ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA		**0,00**	**824.000,00**	**0,00**	**4.290.000,00**
P - Supervisão de Obras		0,00	480.000,00	0,00	2.507.000,00
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	320.000,00	0,00	1.667.000,00
P - Monitoramento e avaliação		0,00	12.000,00	0,00	58.000,00
P - Auditoria		0,00	12.000,00	0,00	58.000,00
Total	**124.240.000,00**	**0,00**	**16.214.000,00**	**4.796.000,00**	**119.444.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

De acordo com a análise geral de riscos (AGR) da Compesa, o risco legal aparece como categoria, sendo subdividido em trabalhista, tributário, civil e regulamentar. As ações previstas no PROEX/PE serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos.

Riscos relacionados à Lei de contra garantia do Estado

Especificamente sobre o momento de captação do empréstimo, há de se mencionar a etapa de elaboração de Lei Estadual de contra garantia do empréstimo, pelo estado de Pernambuco. A Compesa alinhou previamente com o acionista majoritário a realização de tal captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo. De antemão vale citar que o Governo do Estado recentemente sancionou lei autorizativa de contragarantias para operação de crédito semelhante entre a Compesa e o banco NDB. Diante disso, entende-se a realização de ação mitigadora do risco legal relativo a esta etapa da captação.

Riscos Relacionados aos Contratos de Concessão/Novo Marco Regulatório

Esse risco, na AGR da Compesa, aparece vinculado ao de continuidade do negócio, mas também tem impacto direto em outros como mercado e concorrência, cenário político e econômico, regulamentar, dentre outros.

Nesse cenário, pode-se dizer que dois principais fatores de risco aparecem como decisivos: a manutenção ou não dos vetos presidenciais e a adequação tempestiva da Compesa aos demais preceitos trazidos pelo marco legal. Acerca do primeiro, os vetos foram votados pelo Congresso em março de 2021 e mantidos.

Manutenção dos vetos presidenciais aos artigos 14 e 16 sobre dispositivos da lei 14.026/20, que tratam respectivamente sobre as indenizações aos ativos não amortizados, e sobre a possibilidade de regularização e renovação dos contratos em vigor.

Veto ao Artigo 14: Facilita a retomada dos serviços pelo titular (município), retirando a compulsoriedade de indenização ao prestador contratado. Isso fragiliza fortemente o cumprimento dos contratos vigentes, deixando as empresas de saneamento numa situação de total insegurança jurídica quanto a continuidade de sua operação ou ressarcimento de valores investidos e não amortizados.

Veto ao Artigo 16: A proposta de Lei aprovada no Senado reconhecia os contratos existentes, assim como a prestação dos serviços de fato, mesmo sem instrumento contratual, possibilitando sua adequação e renovação, pelo prazo máximo de 30 anos, mediante acordo entre as partes, até 31 de março de 2022. Com a manutenção do veto, a carteira de delegações das Companhias Estaduais de Saneamento encontra-se bastante comprometidas.

Pois bem, sabe-se que os Contratos de Programa são instrumentos previstos na Lei Federal nº 11.107/2005, que introduziu mecanismos objetivando viabilizar a cooperação entre os entes federativos para a realização de objetivos de interesses comuns, conforme diretriz prevista no art. 241 da CF/88, de modo a contribuir para o amadurecimento e efetivação do sistema federativo brasileiro.

Dentro do contexto da gestão associada (art. 241, CF), a Lei Federal nº 11.445/07, até a modificação introduzida pela Lei Federal nº 14. 026/2020, trazia a possibilidade jurídica de celebração de contrato entre o poder concedente e o concessionário, fazendo remissão à possibilidade de utilização dos instrumentos previstos na Lei nº 11.107/05, que em seu art. 13 (ainda em vigor), prevê o contrato de programa como instrumento para regular as obrigações que um ente da Federação constitua para com o outro.

Contudo, a Lei Federal nº 14.026/2020 trouxe profundas mudanças em relação à estrutura jurídica no Saneamento Básico, dentre elas a adoção do princípio da regionalização dos serviços de saneamento e o estímulo à concorrência, impondo aos titulares dos serviços a necessidade de celebração de contrato de concessão, mediante licitação, para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular (novo art. 10 da Lei nº 11.445/2007), vedando a formalização de contratos de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária para os serviços em questão.

De antemão, alerte-se que há diversos dispositivos do Novo Marco do Saneamento que têm gerado intenso debate no setor quanto à observância do ato jurídico perfeito, indo de encontro ao comando do artigo 5º, XXXVI da Constituição da República, uma vez que os contratos de programa outrora firmados obedeceram às condições de validade vigentes à época.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 14.026/2020 prevê em seu artigo 17 que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual.

Nesse sentido, a legislação é clara quanto à possibilidade jurídica de alteração dos contratos de programa, especialmente no presente caso, em que a Lei nº 14.026/2020 traz de forma expressa e cogente o comando normativo que obriga a celebração de Termos Aditivos aos Contratos de Programa em vigor, o que reforça ainda mais esse entendimento.

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.

(...)

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma progressiva, devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação.

(grifos nossos)

Assim, a Lei 14.026/2020 trouxe a obrigação para que os contratos que não possuam as metas estabelecidas no art. 11-B o façam até 31/03/2021, com manifestação prévia dos titulares anuindo com a minuta de aditivo para as metas de universalização até 31/12/2021, a teor do disposto no Decreto 10.710/2021.

Ademais, tal como a Legislação acima ressaltada, os Contratos de Concessão/Programa celebrados de forma uniforme/padronizada pela COMPESA também são claros quanto à possibilidade de alterações por meio de termos aditivos.

Também é de relevo o fato de que a alteração do contrato de programa para atendimento à mudança do Marco Legal está sendo realizado pelos Municípios e entidades regionais em todos os Estados da Federação, o que inclusive passou por recente regulamentação da ANA (Agência Nacional das Águas), que publicou a Resolução 106/2021, concluindo os trabalhos decorrentes da Consulta Pública 005/2021, definindo-se, então critérios para os Termos Aditivos.

Ademais, oportuno registrar que a Lei Federal nº 14.026/2020 alterou a Lei nº 11.445/07, incluindo o §3º em seu artigo 10, prevendo que os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de sua publicação permanecerão em vigor até o advento do seu termo contratual, respeitando expressamente o ato jurídico perfeito, observando-se o artigo 5º, XXXVI da Constituição da República;

Válido, ainda, destaque para o fato de que a Lei 14.026/2020 ainda não se consolidou integralmente, mormente pelas discussões decorrentes do Decreto 10.710/2021, o que tem causado uma enorme insegurança jurídica em todo o setor, e sequer há consenso sobre a possibilidade jurídica ou mesmo fática da sua aplicação, seja por, na visão de inúmeros juristas , ferir o ato jurídico perfeito ao estipular comandos normativos com profundos reflexos aos contratos em curso, ou mesmo, ultrapassando essa questão, pela imposição de obrigações obscuras, com prazos considerados inexequíveis, e sem qualquer medida de transição, o que vem sendo combatido por meio de Ações de Inconstitucionalidades no STF.

Com relação às ações mitigadoras, a Compesa estabeleceu e vem cumprindo um plano de ações de adequação ao marco legal. Destaca-se o atendimento ao art. 10 do Decreto Federal 10.710 de maio/2021, que dispõe sobre o procedimento de comprovação da capacidade econômico-financeira junto ao órgão regulador. Nesse sentido, a Compesa protocolou junto à Agência Reguladora toda a documentação exigida por meio de ofício enviado em 27/12/2021. No dia 21/03/2022, a ARPE manifestou sua aprovação acerca da capacidade econômico-financeira da COMPESA (Anexo C.1).

Destaque-se, ainda, que em 2021 foi contratada a empresa de consultoria Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia ? FUNDACE, por meio do processo de inexigibilidade de licitação, tendo por base o notório saber e especialização da consultoria nesse ramo, que teve por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria regulatória institucional, para adequação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do estado de Pernambuco, em aderência aos requisitos previstos na Lei Federal 11.445/2007 e as atualizações previstas na Lei 14.026/2020.

Fruto da consultoria realizada, a FUNDACE encabeçou o entendimento de que a extensão de prazo seria uma das mais viáveis hipóteses de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro dos ajustes firmados com os Municípios, considerando-se a impossibilidade de ajuste de cronogramas e pagamento direto, bem como a sensibilidade do setor à modicidade tarifária, conforme trecho adiante transcrito da consultoria no Parecer Regulatório Institucional apresentado à Compesa:

"Estender os contratos de prestação de serviços confere ao prestador a segurança de receitas suficiente à amortização de seus novos investimentos, a possibilidade de captação de recursos mediante garantia de retorno aos investidores e maior segurança perante a inclusão das obrigações que se façam necessárias à universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua área de prestação".

Assim, vale salientar que, no final de 2021, foram firmados Termos de Atualização com os Municípios que contemplam a previsão de prorrogação dos contratos até dezembro de 2050 (anexo i) como medida de recomposição do equilíbrio econômico financeiro necessária ao atingimento das metas estabelecidas no Decreto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

NPor vezes, o uso de regras de licitação distintas das especificadas na legislação nacional, traz consigo o risco de dificuldades e atrasos no processo de contratação. Neste caso, a contramedida surge do fato de a Compesa já possuir experiência na contratação nas normas de licitação do BID.

Outros aspectos relevantes que devem ser levados em consideração para o sucesso do Programa, dizem respeito às formas de contratação das ações. Contratações diversas e pulverizadas, que não privilegiam e dão foco à plenitude dos empreendimentos, tendem a gerar falta de compatibilidade e descontinuidade às ações. Os modelos de contratação selecionados buscarão contemplar todas as ações necessárias e suficientes ao pleno funcionamento de cada empreendimento, atribuindo a responsabilidade pelos estudos, elaboração de projetos executivos, especificação e aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras, além da pré-operação dos sistemas a um único responsável.

Desta forma, o contratado responsabilizar-se-á pelo pleno funcionamento do empreendimento ao final de sua execução, sem que que lhe seja facultada a possibilidade de atribuir parcela de um eventual insucesso a outras contratações.

 Não há previsão de contratação de pessoal ou concurso público pela COMPESA, para este Programa específico. O grande volume de obras e o elevado nível de exigência das políticas socioambientais e de segurança do trabalho a que se propõe o Programa, torna indispensável a formação de uma equipe técnica dedicada, adequadamente dimensionada e capacitada para auxiliar na construção e na execução de um processo de monitoramento e fiscalização das atividades.

O Projeto será conduzido pela Unidade Gestora do Programa - UGP, lotada na Gerência de Programas Especiais de Companhia GPS. A COMPESA adotará o Modelo Operacional na implantação do PROEX/PE, que se fundamenta na atuação complementar de duas unidades : a UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão, contratada através de processo licitatório. As contratações previstas para a execução das ações serão de responsabilidade da COMPESA, por meio de processos licitatórios conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos e dos critérios exigidos pelo agente finaciador.

A COMPESA implementou projetos financiados por outras organizações internacionais de desenvolvimento. Na última década, a Companhia trabalhou com dois bancos multilaterais de desenvolvimento (?MDBs?) em: (i) o Projeto Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (US$190 milhões) financiado pelo Banco Mundial e (ii) o Programa de Saneamento Ambiental Ipojuca (US$ 200 milhões) financiado pelo próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento (?BID?).

Com base nas lições aprendidas em projetos de investimento anteriores financiados por outras instituições de desenvolvimento, a Companhia será apoiada por uma gerenciadora contratada, especialista em gerenciamento de projetos. A Gerenciadora irá (i) preparar desenhos de projetos, atualizar e finalizar detalhes técnicos e preparar documentos de licitação, (ii) supervisionar as atividades de construção, o que inclui a fiscalização decampo para verificar se os requisitos técnicos, ambientais e sociais são cumpridos, e (iii) monitorar a execução do Projeto e preparar relatórios para o BID. Também serão realizadas para cada projeto contratações integradas de forma a garantir maior uniformidade e controle de sua gestão.

Mitigação do risco de Variação cambial ? PROEX

Nesta etapa do processo, visualiza-se como alternativa para mitigação dos riscos associados à variação cambial, no caso desta operação entre a paridade USD/BRL, a estruturação de operações de Hedge Cambial com o objetivo de proteger as obrigações em moeda estrangeira contraídas pela Compesa em razão do contrato de financiamento com o BID. O Hedge deverá ser operacionalizado por meio da contratação de escritório de investimentos especializado e monitorado por profissional da Compesa qualificado para atuar no acompanhamento, supervisão e reporte das atividades desempenhadas pela contratada.

Considerando que em muitos casos os BMDs contam com alternativas para estas questões que envolvem variações cambiais, como o SWAP, tais alternativas eventualmente apresentadas pelo BID serão também avaliadas para que então seja adotado o modelo que apresente maior vantajosidade à companhia.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas. A maior parte das obras, como redes coletoras, coletores-tronco, redes de distribuição de água e suas respectivas ligações e substituições de redes de água serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA conta com um departamento específico para tratar de desapropriações, caso necessárias. Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infra-estrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, a COMPESA deverá realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos neste Programa e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA dispõe de uma Gerência de Meio Ambiental, que trata sobre o tema e interage com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza do programa em questão, os impactos sociais esperados são positivos. Os diversos empreendimentos contemplados deverão seguir a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Destaca-se que, considerando as experiências anteriores da Compesa em programas como o PSA Ipojuca e o PSH/PE, a Companhia possui expertise sobre as questões sociais e ambientais advindas de ações como as previstas neste Programa. Durante a execução dos programas citados, foram realizadas diversas ações socioambientais, respeitando as condições dos Manuais de Execução do Projetos e premissas dos respectivos órgãos financiadores.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA conta com um departamento específico para tratar de reassentamentos, caso necessários.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 31/10/2022: Programa submetido à 161ª reunião da COFIEX (outubro/20220. Operação de crédito externo não aprovada por exceder o limitedisponível para esta reunião.
- 03/11/2022: O Programa não obteve aprovação na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, por sua classificação não alcançar o limite disponível para essa Reunião. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 165ª Cofiex (27/04/2023), em razão da impossibilidade de conclusão da análise técnica por falta de informações (2a tentativa).
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023).